

1. ให้ $\mathbf{u} = (4, 0, -3, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 5, 4)$

จงหา (a) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$

(b) $2(\mathbf{u} + 3\mathbf{v})$

(c) $2\mathbf{v} - \mathbf{u}$

2. ให้ $\mathbf{u} = (1, -1, 0, 1)$ และ $\mathbf{v} = (0, 2, 3, -1)$

จงหาผลเฉลยของ $\mathbf{w}$ เมื่อ $2\mathbf{w} = \mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

3. ให้ $\mathbf{u} = (-1, 1, -2)$ และ $\mathbf{v} = (1, -3, -2)$

จงหา (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

(b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$

(c) $\|\mathbf{u}\|^2$

4. ให้ $\mathbf{u} = (3,1), \mathbf{v} = (-2,4)$

จงหามุม θ ระหว่างเวกเตอร์

5. ให้ $\mathbf{u} = (12, -3, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 5, 1)$

จงหาผลเฉลยของ $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ และแสดงว่าผลเฉลยตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$